Banco de Dados

Diagnóstico e fundamentos

Prof. Fabrício Rodrigues

Etapas do nosso encontro

Primeira tentativa individual

Prática com tabelas e consultas

Conversa sobre as estratégias

Fundamentos e percurso do período

Download e entrega dos arquivos

Como registrar o que você sabe

Responda com suas palavras.

Se um assunto for novo, registre isso.

Na prática, compare previsão e resultado.

Baixar um arquivo não envia a atividade ao professor.

A biblioteca desta atividade

id	titulo	area	quantidade
1	Redes de Computadores	Redes	2
2	Banco de Dados	Dados	1
3	HTML e CSS	Web	3
4	Lógica de Programação	Programação	2

Dado e informação

```
Registro: livro_id = 1
Pergunta: quais livros estão emprestados sem devolução?
```

O que esse registro informa sozinho? Que outros dados você consultaria para responder à pergunta?

Campos e registros

```
Tabela livros: id | titulo | area | quantidade
Exemplo: 1 | Redes de Computadores | Redes | 2
```

O que representa uma linha? O que representa uma coluna? Quantos registros de livros aparecem na base da aula?

Identificação de um registro

```
livros(id, titulo, area, quantidade)
```

Qual campo você escolheria para identificar um registro sem ambiguidade? Por que só o título pode não bastar?

Repetição de dados

Imagine copiar titulo e area do livro
em cada linha de emprestimo.

Que problema pode ocorrer se o nome da área mudar? Como você organizaria os dados para evitar cópias inconsistentes?

Ligação entre tabelas

```
livros.id = 1
emprestimos.livro_id = 1
```

Como essas colunas ligam um empréstimo a um livro? O que significa tentar cadastrar livro_id = 99, se esse livro não existe?

Ausência de valor

```
Campo: data_devolucao
Valor exibido: NULL
```

Nesta base, o que foi combinado que NULL em data_devolucao representa? Você o trataria como uma data de verdade? Explique.

Seleção e filtro

```
SELECT titulo
FROM livros
WHERE area = 'Redes';
```

Qual coluna aparece no resultado e quais registros entram? Escreva o resultado que espera encontrar.

Condição e ordenação

```
SELECT titulo, quantidade
FROM livros
WHERE quantidade >= 2
ORDER BY quantidade DESC, titulo;
```

Quais livros entram e em que ordem? O que >= e DESC mudam nessa consulta?

Consulta com relacionamento

```
SELECT l.titulo, e.leitor
FROM livros AS l
JOIN emprestimos AS e ON e.livro_id = l.id
WHERE e.data_devolucao IS NULL
ORDER BY e.id;
```

O que o JOIN combina? Por que o mesmo título pode aparecer em duas linhas? Se conseguir, escreva o resultado.

Prática no Laboratório SQL

1. Abra o laboratório em outra aba.

2. Preveja e execute a consulta inicial.

3. Investigue a coluna categoria e escreva uma consulta.

4. Registre o teste e baixe suas consultas SQL.

Evidências para nossa conversa

Que diferença apareceu entre sua previsão e o resultado?

Como você identificou o problema da consulta?

O que cada linha do resultado representa?

Qual mudança você consegue explicar?

Para que serve um banco de dados?

Organiza dados para consulta e manutenção.

Mantém registros conforme regras.

Ajuda a responder perguntas sobre uma situação.

Na biblioteca: quais empréstimos ainda estão abertos?

Banco, SGBD e ferramenta

Banco: a coleção organizada de dados.

SGBD: o software que gerencia o banco.

Ferramenta: a interface usada para trabalhar com ele.

No laboratório do portal, usamos SQLite.

Campos e registros

Elemento	Papel na biblioteca
Tabela livros	Conjunto de registros de livros
Uma linha	Um registro cadastrado
Coluna titulo	Um campo do registro
Resultado de SELECT	Linhas e colunas produzidas pela consulta

Chaves e relacionamentos

PK: identifica um registro sem ambiguidade.

FK: referencia um registro de outra tabela.

livros.id ← emprestimos.livro_id

Um livro cadastrado pode participar de vários empréstimos.

O caminho de uma consulta

Pergunta → SQL → SGBD → resultado

O que queremos descobrir?

Quais colunas, origem e condição expressam a pergunta?

Como vamos conferir o significado do resultado?

SELECT no laboratório

```
SELECT titulo, area
FROM livros
WHERE area = 'Dados'
ORDER BY titulo;
```

Escolha as colunas, a origem e a condição.

Mapa do período

Segunda	Tema
19/10	Diagnóstico e fundamentos
26/10	Cada dado no lugar certo
09/11	O modelo vira tabelas
16/11	Perguntas que viram consultas
23/11	As tabelas contam uma história
30/11	Uma biblioteca pronta para testar
07/12	Avaliação prática da biblioteca
14/12	Corrigir, recuperar e concluir

Arquivos e entrega

TXT: identificação, respostas e registro da prática.

SQL: suas consultas e o histórico da tentativa.

Confira os dois arquivos na pasta Downloads.

Entregue os arquivos ao professor durante a aula.

Bilhete de saída

Uma facilidade de hoje.

Uma dúvida para a próxima aula.

O que uma chave primária identifica?

Baixe o TXT final e entregue os arquivos.